

**FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
ENGENHARIA DE SOFTWARE**

Isabela Alaminos Encinas - RM561925

Julia Vitoria da Luz - RM563100

João Pedro Balbinot Marin - RM566027

Bernardo Santos Ferretti Barbosa - RM565934

Thays da Silva Ferreira - RM565804

GUARUCUM: SOFTWARE DE GESTÃO DA EXTRAÇÃO E CULTIVO DE PFNMs
ESCOPO TRABALHO AGRO TECH

SÃO PAULO
2025

SUMÁRIO:

1 INTRODUÇÃO.....	4
2 SOBRE OS PFNMs.....	5
2.1 O QUE SÃO PFNMS?.....	5
2.2 PFNMS E SEUS BIOMAS (REGIÕES).....	5
2.1 AMAZÔNIA.....	6
2.2 CERRADO.....	7
2.3 CAATINGA.....	8
2.4 MATA ATLÂNTICA.....	9
2.5 PANTANAL.....	10
2.6 PRODUÇÃO DE PFNMS ALIMENTÍCIOS.....	11
2.3 TABELA DE RESUMOS DOS PFNMS E REGIÕES.....	12
2.4 ANÁLISE DA DINÂMICA DOS PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS (PFNMS) E SILVICULTURA NO BRASIL (2018–2023):.....	12
2.5 PFNMS: ENTRE A VALORIZAÇÃO E A VULNERABILIDADE.....	13
2.6 TENSÕES SOCIOAMBIENTAIS E ECONÔMICAS.....	14
2.7 DESAFIOS ESTRUTURAIS.....	14
2.8 AS COMUNIDADES DIVERSAS TRADICIONAIS E SUA ATUAÇÃO PELO BRASIL:.....	15
2.8.1 COMUNIDADES DA AMAZÔNIA.....	15
2.8.2 CERRADO.....	16
2.8.3 CAATINGA.....	16
2.8.4 MATA ATLÂNTICA.....	16
2.8.5 ALGUNS EXEMPLOS INTERNACIONAIS.....	16
3 POVOS INDÍGENAS.....	17
3.1 DISTRIBUIÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL.....	17
3.2 POVOS INDÍGENAS E A LIGAÇÃO COM A NATUREZA.....	18
3.3 TRABALHO INDÍGENA.....	20
3.3.1 ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO DO TRABALHO.....	20
3.3.2 COLETIVIDADE E SUSTENTABILIDADE.....	20
3.3.3 DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS E RESISTÊNCIA.....	20
3.4 SEGURANÇA ALIMENTAR.....	22
4 COMUNIDADES TRADICIONAIS.....	22
4.1 COMUNIDADES TRADICIONAIS: GUARDIÃS DA NATUREZA.....	22
4.2 TRABALHO, DIFICULDADES E RESISTÊNCIA EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO BRASIL.....	24
4.3 SEGURANÇA ALIMENTAR DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS.....	25
5 EXEMPLIFICAÇÃO DA VIABILIDADE DO SOFTWARE.....	25
6 CONCLUSÃO.....	26
7 EXEMPLIFICAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DO SOFTWARE.....	27
8 REFERÊNCIAS.....	28
8.1 SOBRE OS PFNMs.....	28
8.2 POVOS INDÍGENAS.....	28
8.3 COMUNIDADES TRADICIONAIS.....	29

8.4 FIGURAS.....	30
------------------	----

1 INTRODUÇÃO

A principal preocupação ao pensar em uma ideia de projeto relacionado ao agro e a ODS2 da ONU, foi principalmente focada em agricultura sustentável, segurança alimentar e o enfoque em comunidades tradicionais brasileiras. Com isso veio também o desejo do incentivo em PFNMs (Produtos Florestais Não Madeireiros) e produtos amazônicos que são tão característicos do Brasil. Foi pensado como o investimento nesses produtos que se encontram presentes no dia-a-dia de comunidades tradicionais e indígenas, poderia ajudar na melhora de renda, aumento da agricultura e extrativismo sustentável, e aumento da segurança alimentar dessas comunidades e famílias.

A pesquisa englobou vários aspectos da realidade abordada no projeto do grupo, como a atual situação do mercado de PFNMs no Brasil, a relação das comunidades tradicionais e indígenas com esses produtos, a realidade de vida dessas comunidades, aspectos do processo do extrativismo vegetal e aspectos envolvendo segurança alimentar.

Os elementos visuais do escopo foram tirados de referências ou feitos pelo grupo e tem o objetivo de representar visualmente a realidade da ideia apresentada e ajudar na visualização da proposta de projeto feita. Referências da origem de dados de determinados gráficos, locais de origem de determinadas imagens e gráficos prontos serão citados no final do escopo. Referências bibliográficas de cada segmento do texto também se encontrarão na parte final do escopo.

A ideia do projeto Guarucum foi especificamente pensada para ajudar na realidade das comunidades anteriormente citadas, além do respeito à biodiversidade brasileira e principalmente amazônica, por isso não foi abordado questões de aumento da produtividade compulsiva de atividades extrativistas dos PFNMs. Sabemos que a tecnologia vem se apresentando cada vez mais frequentemente em atividades diárias e principalmente comerciais, mas o ponto principal trabalhado pelo grupo foi o respeito de práticas e costumes ancestrais de comunidades tradicionais com a terra e os elementos naturais do ambiente citados como os PFNMs. A ideia é implementar a tecnologia, mas sem o apagamento de conceitos e práticas pessoais dessas comunidades, sempre respeitando o espaço em que a determinada tecnologia será implementada.

Obrigada pela atenção, aproveitem a leitura do escopo.
Grupo desenvolvedor do Guarucum.

2 SOBRE OS PFNMs

2.1 O QUE SÃO PFNMS?

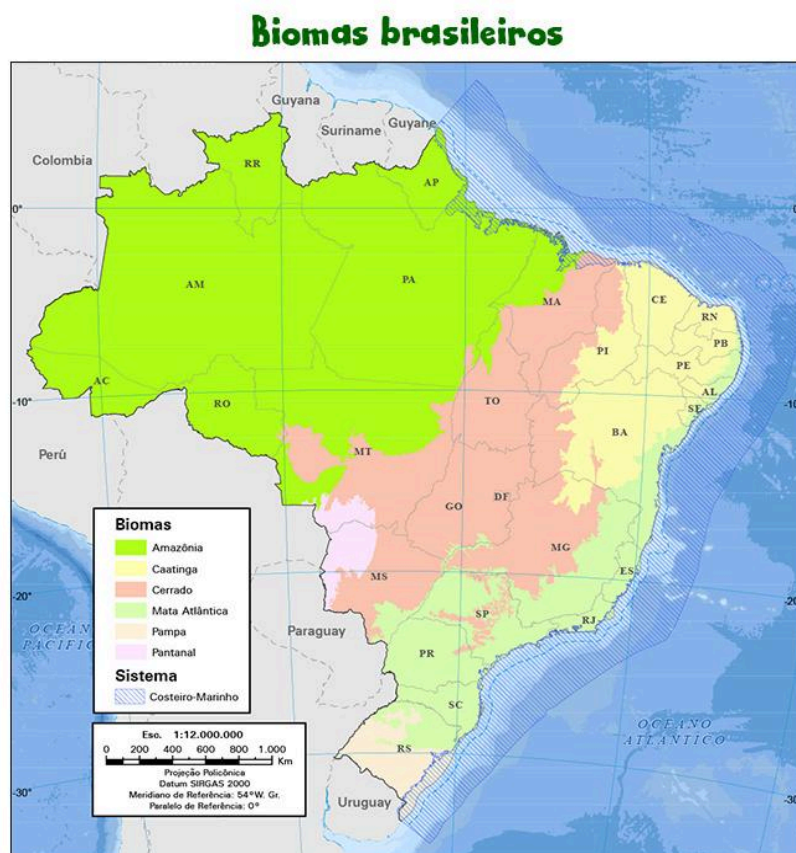
PFNMs (Produtos Florestais Não Madeireiros) são recursos extraídos de ecossistemas florestais sem que haja o corte das árvores. Eles incluem:

- Produtos vegetais: frutos (ex: açaí, babaçu, castanha-do-Brasil), sementes, resinas, óleos, fibras, plantas medicinais, cogumelos, entre outros.
- Produtos animais: mel, larvas, corantes naturais (como o urucum), etc.

Tais produtos são fundamentais para a conservação da biodiversidade e para práticas sustentáveis, pois incentivam o uso da floresta sem destruí-la. São especialmente importantes para comunidades tradicionais (sobretudo indígenas) que dependem deles para subsistência e geração de renda.

2.2 PFNMS E SEUS BIOMAS (REGIÕES)

O Brasil, com sua vasta extensão territorial, abriga uma diversidade impressionante de biomas, cada um com características únicas de fauna, flora e clima. Essa riqueza natural é fundamental para o equilíbrio ambiental do planeta e para a manutenção dos modos de vida de diversas comunidades tradicionais, incluindo os povos indígenas.



Fonte: IBGE

Figura 1: Mapa dos biomas brasileiros.

2.1 AMAZÔNIA

O maior bioma do Brasil, com a maior floresta tropical do mundo. Abriga uma enorme diversidade de espécies e desempenha um papel crucial na regulação do clima global.



Figura 2: Foto ilustrativa do bioma - Amazônia.

1. Açaí (*Euterpe oleracea*):
 - a. Regiões: Pará (principal produtor), Amazonas, Amapá.
 - b. Uso: Polpa para alimentos, cosméticos e suplementos.
 - c. Comunidades: Ribeirinhos e quilombolas do arquipélago do Marajó (PA).
2. Castanha-do-Brasil (*Bertholletia excelsa*):
 - a. Regiões: Acre, Amazonas, Pará e Rondônia.
 - b. Uso: Alimento in natura ou processado (óleos, farinhas).
 - c. Comunidades: Seringueiros e indígenas (ex.: Reserva Extrativista Chico Mendes).
3. Andiroba (*Carapa guianensis*):
 - a. Regiões: Amazonas, Pará.
 - b. Uso: Óleo para repelentes, anti-inflamatórios e sabonetes.
4. Copaíba (*Copaifera spp*):
 - a. Regiões: Toda a Amazônia Legal.
 - b. Uso: Óleo resinoso para medicamentos e cosméticos.

2.2 CERRADO

O segundo maior bioma do Brasil, com savanas, campos e matas. Possui uma rica biodiversidade e é importante para a recarga de aquíferos.



Figura 3: Foto ilustrativa do bioma - Cerrado.

1. Pequi (*Caryocar brasiliense*):
 - a. Regiões: Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso.
 - b. Uso: Polpa e óleo para alimentação e cosméticos.
 - c. Comunidades: Quebradeiras de coco (MG) e indígenas Xavante (MT).
2. Baru (*Dipteryx alata*):
 - a. Regiões: Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia.
 - b. Uso: Amêndoa nutritiva, usada em snacks e farinhas.
3. Mangaba (*Hancornia speciosa*):
 - a. Regiões: Nordeste (extrativismo no Cerrado baiano e sergipano).
 - b. Uso: Fruto para sucos e sorvetes.

2.3 CAATINGA

Bioma semiárido com vegetação adaptada à seca. Possui uma fauna e flora únicas e é importante para a subsistência de comunidades locais.



Figura 4: Foto ilustrativa do bioma - Caatinga.

1. Umbu (*Spondias tuberosa*):
 - a. Regiões: Bahia, Pernambuco, Sergipe.
 - b. Uso: Polpa para doces, geleias e sucos.
 - c. Comunidades: Agricultores familiares do semiárido.
2. Licuri (*Syagrus coronata*):
 - a. Regiões: Bahia (principalmente no sertão).
 - b. Uso: Óleo para cosméticos e artesanato.
3. Faveleira (*Cnidoscolus quercifolius*):
 - a. Regiões: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte.
 - b. Uso: Sementes para óleo e alimentação animal.

2.4 MATA ATLÂNTICA

Uma das florestas tropicais mais biodiversas do mundo, com alta taxa de endemismo. Sofreu grande devastação ao longo da história, mas ainda abriga importantes remanescentes.



Figura 5: Foto ilustrativa do bioma - Mata Atlântica.

1. Palmito Juçara (*Euterpe edulis*):
 - a. Regiões: São Paulo (Vale do Ribeira), Paraná, Santa Catarina.
 - b. Uso: Palmito em conserva (manejo sustentável).
 - c. Comunidades: Quilombolas do Vale do Ribeira (SP).
2. Erva-mate (*Ilex paraguariensis*):
 - a. Regiões: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul.
 - b. Uso: Chás e produtos tradicionais.
3. Pinhão (*Araucaria angustifolia*):
 - a. Regiões: Sul do Brasil (PR, SC, RS).
 - b. Uso: Semente consumida cozida ou em receitas.

2.5 PANTANAL

A maior planície alagável do mundo, com rica biodiversidade, é importante para a regulação do ciclo da água.



Figura 6: Foto ilustrativa do bioma - Pantanal.

1. Carandá (*Copernicia alba*):
 - a. Regiões: Mato Grosso do Sul.
 - b. Uso: Folhas para artesanato e fibras.
2. Aquênios de Aguapé (*Eichhornia spp*):
 - a. Regiões: Áreas alagadas do Pantanal.
 - b. Uso: Artesanato e biojoias.

2.6 PRODUÇÃO DE PFNMS ALIMENTÍCIOS

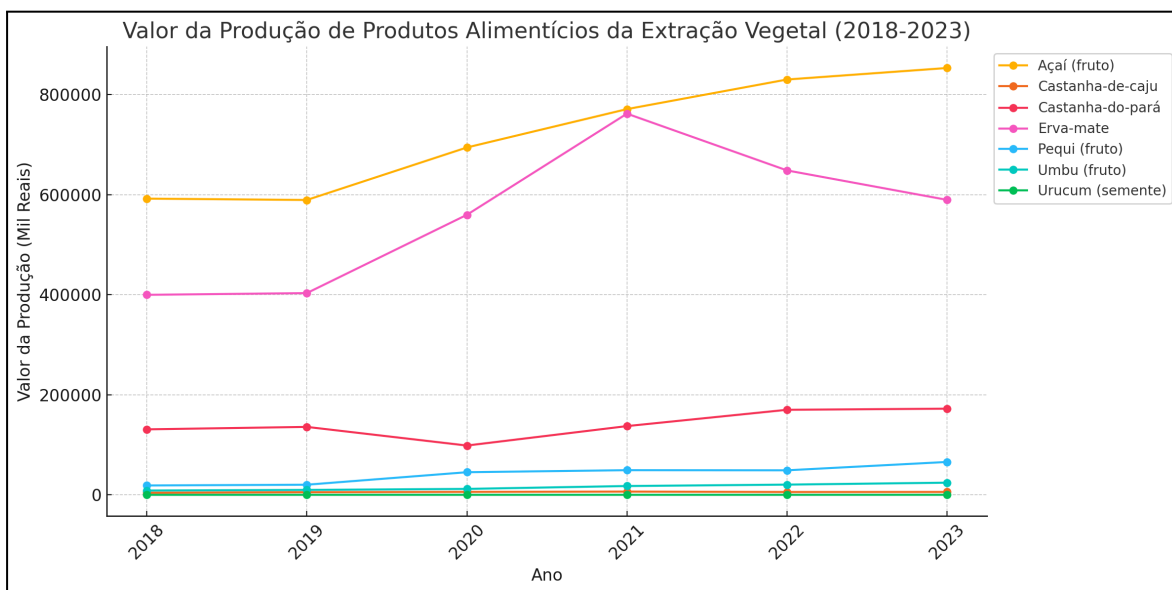


Figura 7: Gráfico sobre o valor de produção dos PFNMs alimentícios.

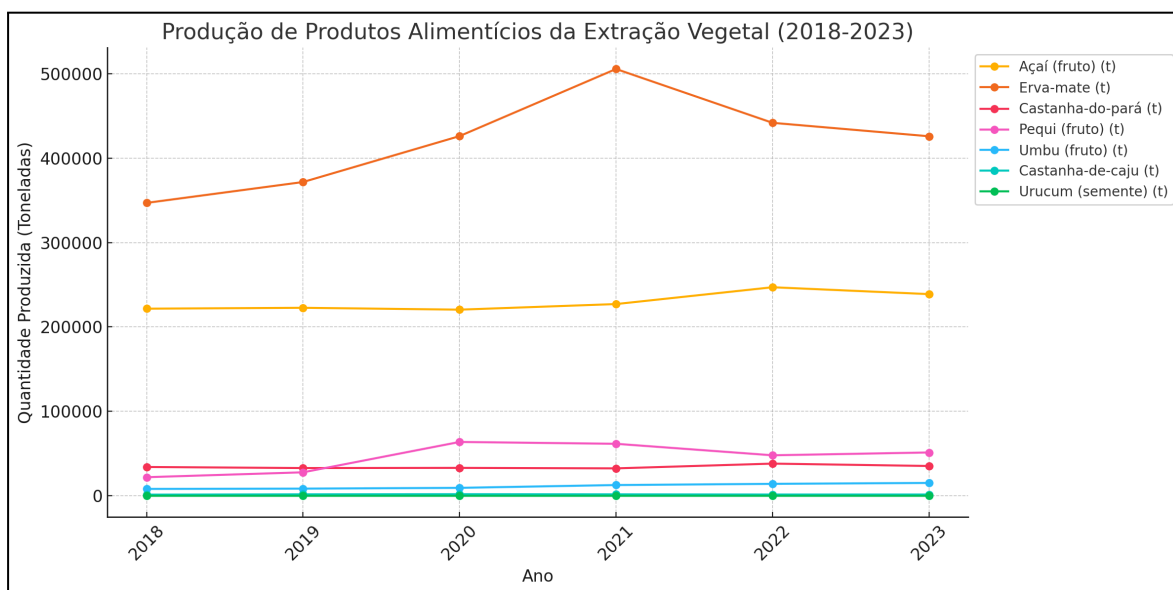


Figura 8: Gráfico sobre a quantidade produzida dos PFNMs alimentícios.

2.3 TABELA DE RESUMOS DOS PFNMS E REGIÕES

PFNM	Bioma/Região	Principais Estados
Açaí	Amazônia	PA, AM, AP
Castanha-do-Brasil	Amazônia	AC, AM, PA
Pequi	Cerrado	GO, MG, TO
Umbu	Caatinga	BA, PE, SE
Palmito Juçara	Mata Atlântica	SP, PR, SC
Babaçu	Mata dos Cocais (MA/TO)	MA, PI, TO

2.4 ANÁLISE DA DINÂMICA DOS PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS (PFNMS) E SILVICULTURA NO BRASIL (2018–2023):

Segundo a Pesquisa da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS), publicada em 2023, conduzida pelo IBGE, revela a complexa interação entre economia, ecossistemas e comunidades tradicionais no Brasil. Os dados preliminares de 2023 permitem identificar tendências críticas, desafios estruturais e oportunidades emergentes no setor de produtos florestais, tanto de origem extrativista quanto silvicultural. A análise a seguir sintetiza os principais achados, contextualizando-os em cenários socioeconômicos e ambientais

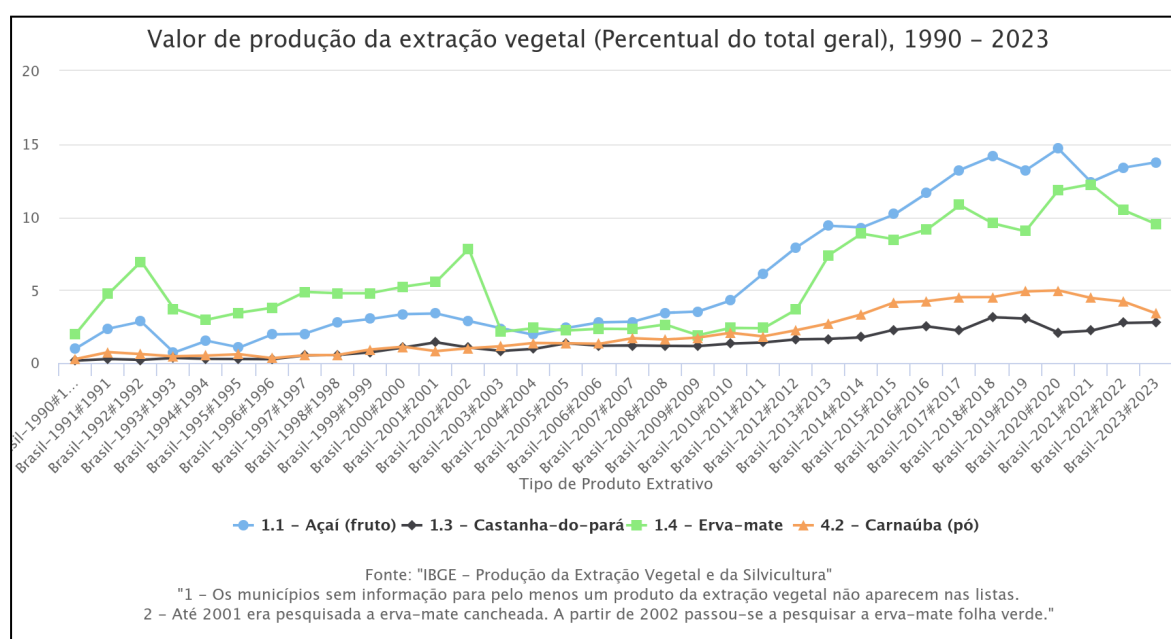


Figura 9: Gráfico sobre o valor de produção da extração vegetal.

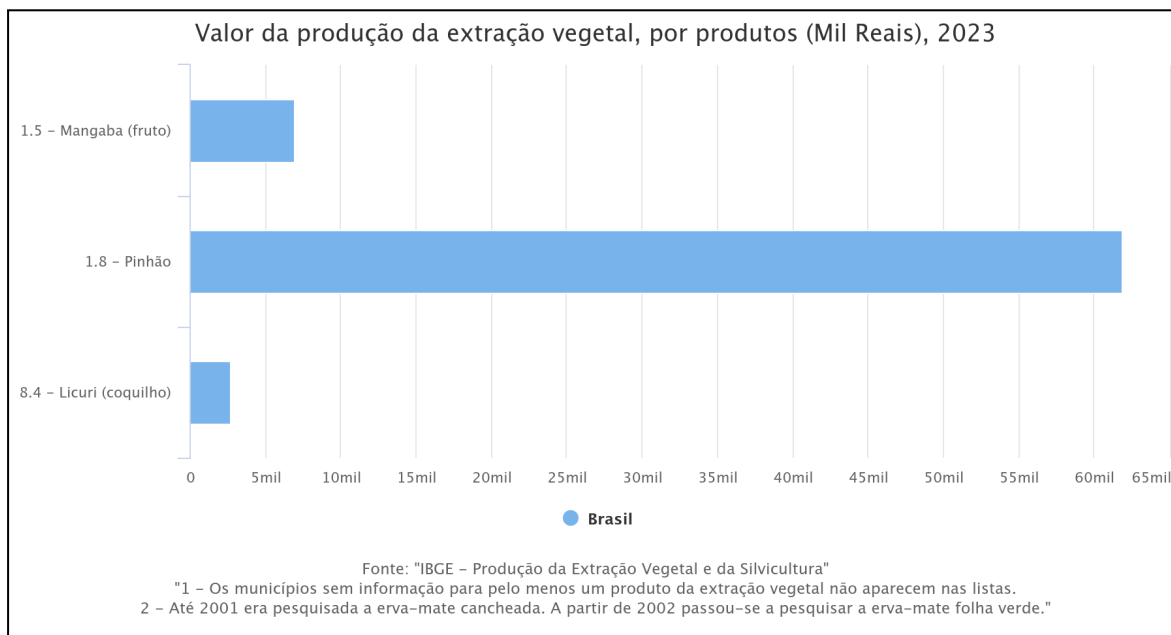


Figura 10: Gráfico sobre o valor da produção da extração vegetal.

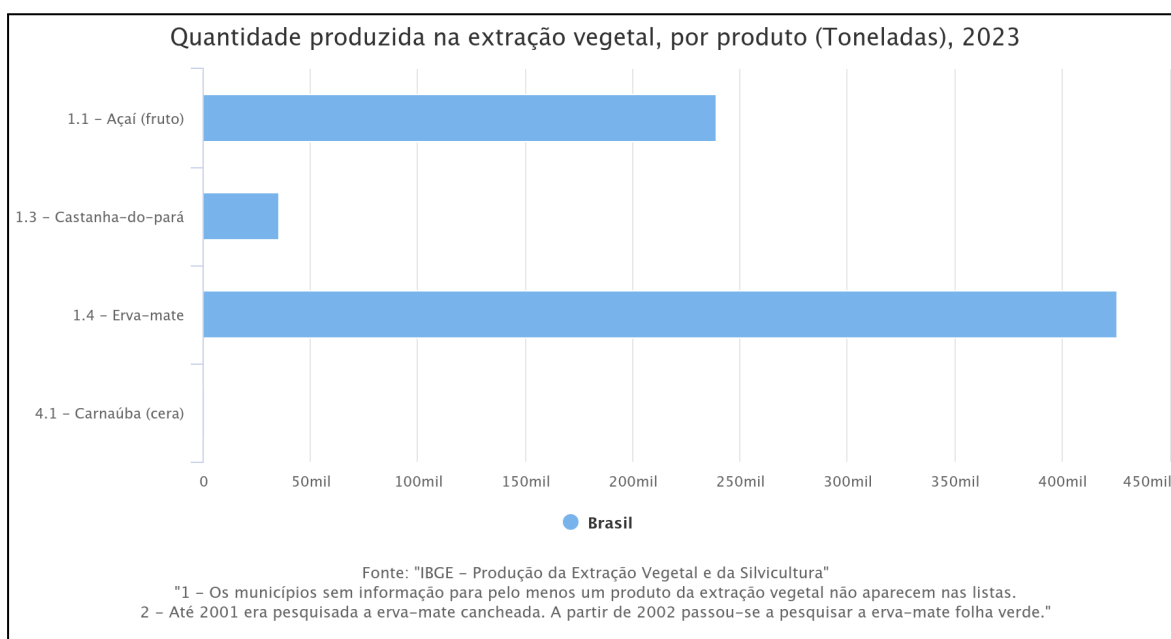


Figura 11: Gráfico sobre a quantidade produzida na extração vegetal.

2.5 PFNMS: ENTRE A VALORIZAÇÃO E A VULNERABILIDADE

Os Produtos Florestais Não Madeiros (PFNMs) continuam sendo fundamentais para a bioeconomia do Brasil. O açaí se destaca como o líder em valor de produção, alcançando R\$853,1 milhões em 2023, mesmo com uma pequena redução de 3,3% na quantidade produzida (238.891 toneladas). Essa diferença entre volume e valor ocorre porque o açaí, reconhecido internacionalmente como um "superalimento", consolidou-se

como uma commodity global, com forte demanda nos mercados dos Estados Unidos e Europa. No Pará, estado responsável por 90% da produção nacional, o fruto é vital para a subsistência de comunidades ribeirinhas. No entanto, a informalidade na cadeia produtiva (que atinge cerca de 70% dos produtores) ainda impede que os coletores recebam uma parcela justa dos lucros.

Já a castanha-do-pará apresentou queda de 7,4% na produção (35.351 toneladas em 2023), mas seu valor aumentou 1,3% (R\$172,3 milhões), demonstrando resistência no mercado internacional. A espécie, porém, enfrenta riscos ambientais: o desmatamento na Amazônia e as mudanças climáticas ameaçam suas florestas nativas, essenciais para a polinização das castanheiras.

No Cerrado, o pequi emergiu como um caso de sucesso. Sua produção cresceu 7% (51.371 toneladas) e o valor saltou 34% (R\$65,8 milhões), impulsionado pela indústria de cosméticos (que utiliza seu óleo) e pela gastronomia regional, que valoriza sua polpa em pratos típicos.

Por outro lado, produtos tradicionais como a erva-mate enfrentam dificuldades. Em 2023, houve queda de 9,1% no valor (R\$589,6 milhões) e redução de 3,6% na produção (425.828 toneladas), possivelmente devido à concorrência com mercados externos ou oscilações na demanda doméstica. Esse cenário exige estratégias para diversificar usos e mercados, como a promoção de derivados (chás prontos, cápsulas) ou certificações sustentáveis.

2.6 TENSÕES SOCIOAMBIENTAIS E ECONÔMICAS

Os PFNMs enfrentam paradoxos. Enquanto o açaí e o pequi ascendem, produtos tradicionais como a carnaúba declinam: a produção de cera caiu 9,5% em 2023 (584 toneladas), reflexo da substituição por ceras sintéticas. No Nordeste, onde a carnaúba sustenta comunidades, a falta de políticas de valorização agrava o êxodo rural.

A borracha natural (hevea) emerge como caso de sucesso, com produção saltando 48,6% (1.482 toneladas em 2023) e valor crescendo 101,6% (R\$18,7 milhões), impulsionada pela demanda por produtos sustentáveis. No entanto, a cadeia ainda é incipiente, dependente de investimentos em tecnologia de extração.

No Cerrado, secas recorrentes (2023) prejudicaram a produção de baru e umbu, este último com alta de 7,6% na produção (15.288 toneladas), mas com potencial subexplorado devido à falta de infraestrutura de processamento.

2.7 DESAFIOS ESTRUTURAIS

1. Informalidade e Desigualdade: Cadeias como a da castanha-do-pará têm até 40% do valor capturado por intermediários, marginalizando coletores.
2. Pressões Climáticas: Eventos extremos no Cerrado e Amazônia ameaçam espécies-chave, exigindo adaptação via sistemas agroflorestais.
3. Dependência de Mercados Externos: Oscilações nos preços internacionais impactam produtos como a castanha, sem mecanismos locais de estabilização.
4. Concentração Tecnológica: A silvicultura carece de inovação para espécies nativas, perpetuando o ciclo do eucalipto.

Os PFNMs e a silvicultura delineiam um Brasil de contrastes: de um lado, a vitalidade de produtos como o açaí e a borracha natural, que conectam florestas a mercados globais; de outro, a fragilidade de cadeias tradicionais, ameaçadas por mudanças climáticas e substituição tecnológica. A bioeconomia brasileira só atingirá seu potencial com políticas que equilibrem escala e diversidade, formalização e inclusão, inovação e tradição. Os dados preliminares de 2023 não apenas mapeiam desafios, mas também sinalizam caminhos para um modelo florestal que valorize tanto a biodiversidade quanto as pessoas que dela dependem.

2.8 AS COMUNIDADES DIVERSAS TRADICIONAIS E SUA ATUAÇÃO PELO BRASIL:

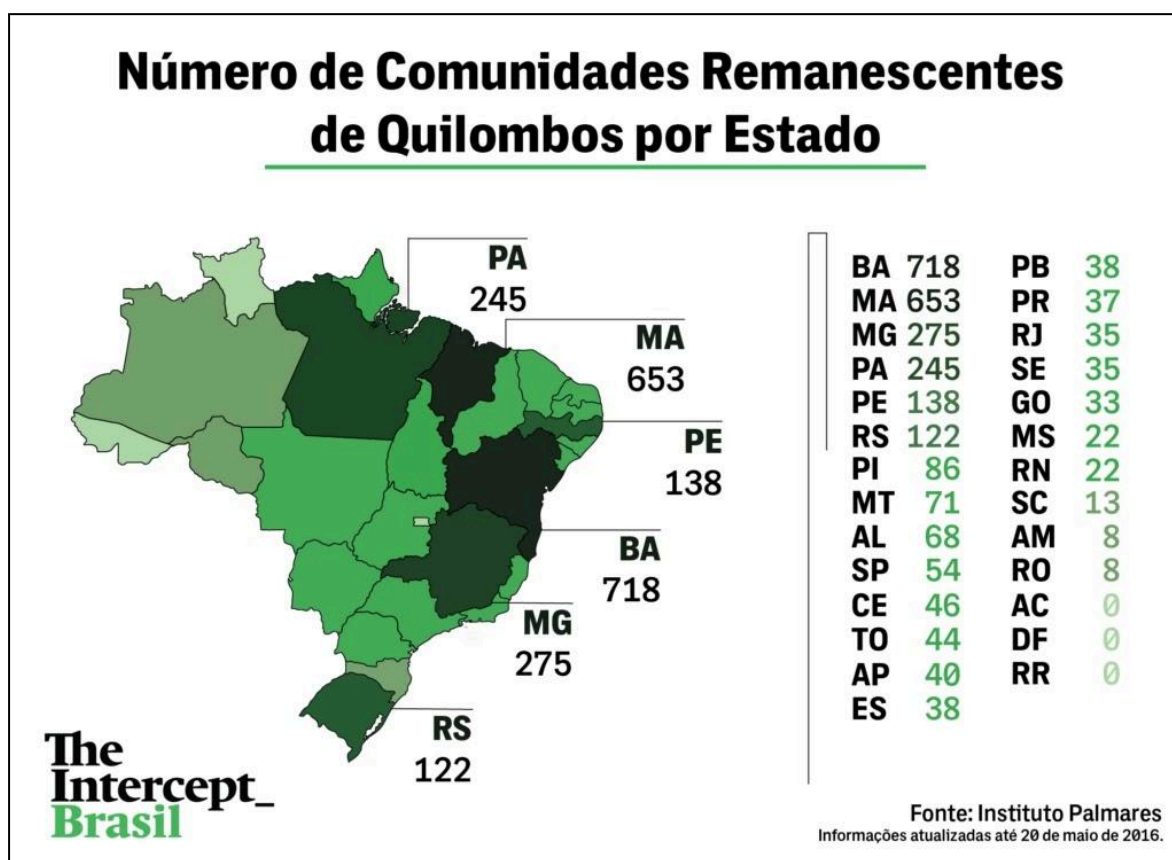


Figura 12: Mapa sobre o número de Comunidades Remanescentes de Quilombos por Estado.

2.8.1 COMUNIDADES DA AMAZÔNIA

Açaí (Pará)

- Comunidades Ribeirinhas do Arquipélago do Marajó (PA):
Coletam açaí em sistemas agroflorestais.
 - Organização: Cooperativa dos Produtores de Açaí de Afuá (Coopafua).
 - Link: [Projeto Açaí Sustentável no Marajó](#) (Instituto Socioambiental - ISA).

Castanha-do-Brasil (Acre e Amazonas)

- Reserva Extrativista Chico Mendes (AC):
Seringueiros e castanheiros mantêm a extração sustentável.
 - Organização: Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS).

- Link: [CNS - Castanha-do-Brasil](#).

2.8.2 CERRADO

Pequi e Baru (Goiás e Minas Gerais)

- Comunidades Quilombolas do Vale do Peruaçu (MG):
Coletam pequi e baru para produção de óleos e farinhas.
 - Organização: Cooperativa Grande Sertão.
 - Link: [Cooperativa Grande Sertão](#).

Quebradeiras de Coco Babaçu (Maranhão e Tocantins)

- Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB):
Luta pelo acesso livre aos babaçuais.
 - Link: [MIQCB](#).

2.8.3 CAATINGA

Umbu e Licuri (Bahia e Pernambuco)

- Comunidades do Semiárido Baiano:
Agricultores familiares processam umbu em polpas e doces.
 - Organização: Cooperativa de Produtores da Chapada Diamantina (Coopercuc).
 - Link: [Coopercuc](#).

2.8.4 MATA ATLÂNTICA

Palmito Juçara (Vale do Ribeira - SP/PR)

- Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira:
Manejam palmito juçara de forma sustentável.
 - Organização: Instituto Socioambiental (ISA).
 - Link: [ISA - Palmito Juçara](#).

2.8.5 ALGUNS EXEMPLOS INTERNACIONAIS

Manteiga de Karité (África Ocidental)

- Mulheres do Sahel (Burkina Faso, Mali):
Coletam nozes de karité para produção de manteiga.
 - Organização: Union des Groupements de Producteurs de Karité (UGPK).
 - Link: [FAO - Karité na África](#).

Castanha-da-Amazônia (Peru)

- Comunidades Indígenas da Reserva Nacional Tambopata:
Trabalham com castanha em parceria com empresas de comércio justo.
 - Link: [Rainforest Alliance - Castanha no Peru](#).

3 POVOS INDÍGENAS

3.1 DISTRIBUIÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL

O Brasil abriga uma rica diversidade de povos indígenas, com culturas, línguas e tradições distintas. A distribuição desses povos pelo território nacional é heterogênea, refletindo a história da ocupação territorial e os processos de contato com a sociedade não indígena.

Para a representação cartográfica da distribuição dos povos indígenas, foram utilizados dados geospaciais fornecidos pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), compreendendo informações sobre Terras Indígenas e a localização geográfica de aldeias. A organização e a visualização desses dados foram realizadas por meio do software de Sistema de Informação Geográfica (SIG) QGIS, resultando na elaboração do mapa abaixo.

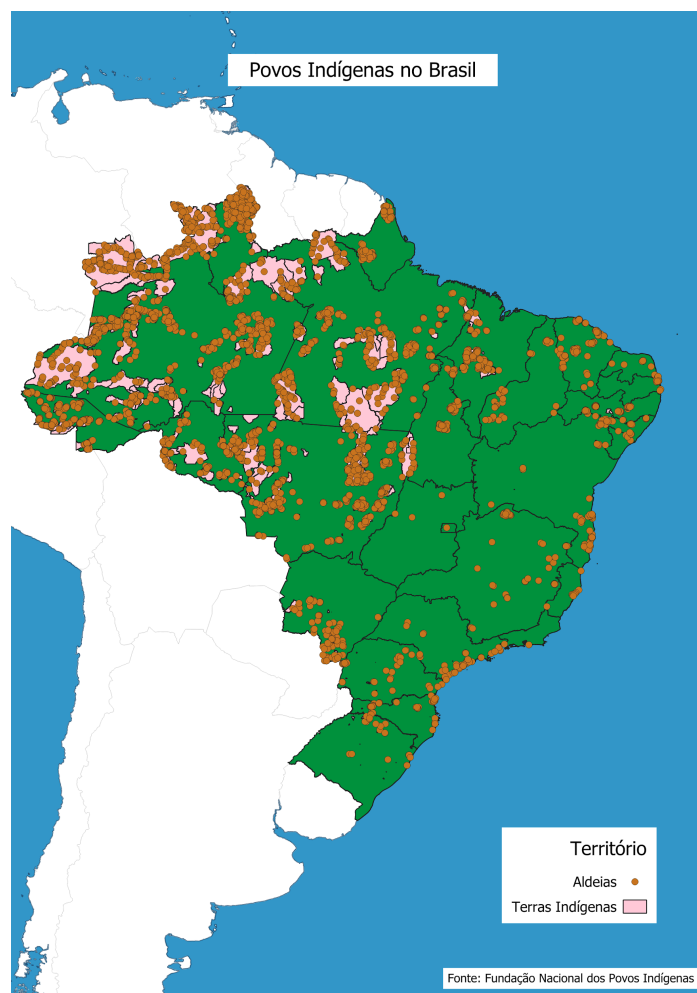


Figura 13: Mapa sobre Territórios e aldeias Indígenas no Brasil

Com base na análise cartográfica, observa-se uma concentração significativa dos povos indígenas e suas respectivas terras na região Norte do Brasil, além da região norte, a região nordeste, também possui uma grande concentração de povos indígenas. Apesar da concentração na região Norte, é importante ressaltar que os povos indígenas estão

presentes em todas as regiões do Brasil, com diferentes graus de concentração e desafios específicos.

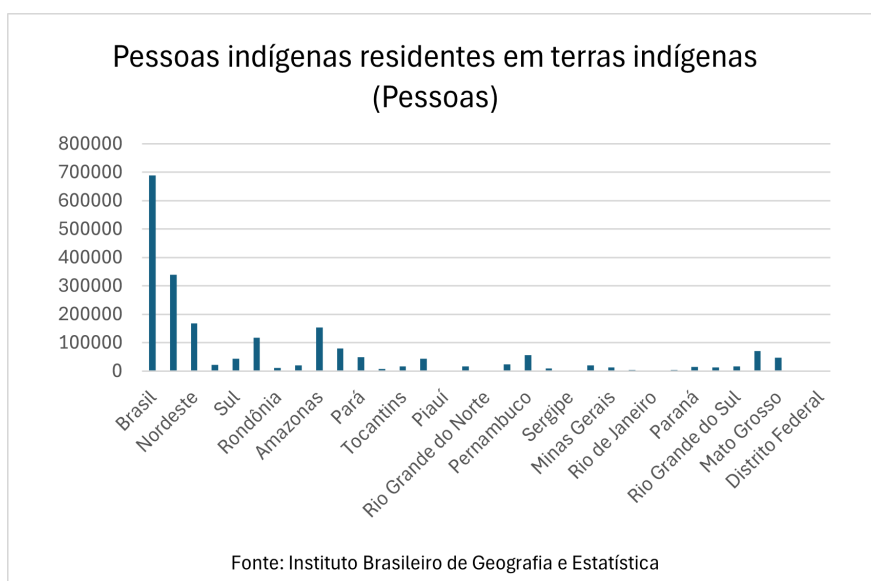


Figura 14: Gráfico sobre Indígenas em Terras Indígenas em cada Estado

Os dados utilizados para a construção deste gráfico, foram extraídos do Censo Demográfico de 2022, fornecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), especificamente da tabela referente a “População residente em terras indígenas, total e indígenas, por quesito de declaração indígena, segundo as Terras Indígenas - Primeiros Resultados do Universo” abrangendo as escalas geográficas do Brasil das Unidades da Federação. Os dados selecionados, relativos a "Pessoas Indígenas residentes em terras indígenas", foram transpostos para representação gráfica, visando aprimorar a visualização e facilitar a compreensão da distribuição indígena no território brasileiro.

A distribuição dos povos indígenas está intrinsecamente ligada à demarcação de suas terras, um processo que enfrenta obstáculos e conflitos em diversas regiões do país. Contudo, este tema não será abordado em profundidade, por não constituir o foco central deste projeto.

3.2 POVOS INDÍGENAS E A LIGAÇÃO COM A NATUREZA.

A conexão profunda que os povos indígenas estabelecem com suas terras e os recursos naturais vai além da simples sobrevivência, formando o alicerce de suas culturas e identidades. O território sagrado guarda suas narrativas, tradições e saberes ancestrais, enquanto os recursos naturais atendem não apenas suas necessidades materiais, mas também suas práticas culturais e rituais. Isso enfatiza a importância do conhecimento tradicional na preservação do meio ambiente e na luta contra ameaças externas.

Culturalmente, a natureza representa para os indígenas muito mais do que um meio de subsistência. Representa o suporte da vida social e está diretamente ligada aos sistemas de crenças e conhecimentos, além de uma relação histórica. (SOUZA, A. H. C, 2015, p. 88)

Os produtos naturais de suas terras, como plantas, animais e minerais, são utilizados de forma sustentável, integrando conhecimentos ancestrais que são passados de geração em geração e que, frequentemente, têm como objetivo o equilíbrio entre as necessidades humanas e a preservação dos ecossistemas.

As comunidades indígenas, por terem uma relação de dependência dos recursos naturais para a sua reprodução física, cultural, econômica e política, são propensas a agir no limite da capacidade produtiva do meio ambiente. Em função disso, ao longo de milhares de anos, foram aperfeiçoando técnicas cada vez menos predatórias. (LUCIANO, 2006, p. 197).

A sustentabilidade do físico-cultural dos povos originários assegurada pela sustentabilidade ambiental, baseia-se no modo de respeitar e conhecer a natureza. O caminho para alcançar a auto-sustentação está na complexa relação de interdependência entre o mundo da natureza e o mundo dos homens. Desse modo, a ligação dos povos indígenas com seus territórios vai além do simples, aproveitamento dos recursos naturais, visto que compreende um equilíbrio sustentável baseado no conhecimento ancestral e na correlação entre seres humanos e o meio ambiente. Esta relação é fundamental para o cuidado da biodiversidade e para o próprio sustento de comunidades indígenas (LUCIANO, 2006, p. 190).

Só a garantia de posse do território não é suficiente para assegurar a sobrevivência com dignidade. O primeiro passo rumo à sustentabilidade é a capacidade de autogestão territorial, capaz de redefinir o aproveitamento da diversidade de recursos naturais para o benefício das comunidades, segundo suas necessidades e seus padrões culturais, e de forma ecologicamente sustentável. (LUCIANO, 2006, p. 222).

Dessa forma, a ligação das comunidades indígenas com os recursos naturais e a terra transcende a simples exploração para garantir sua subsistência. Ela inclui também elementos essenciais como a identidade, a cultura, tradição e os direitos sobre seus territórios. A integração das práticas tradicionais de manejo sustentável das populações indígenas com as políticas de conservação é fundamental para garantir a preservação da biodiversidade, respeitando os direitos dessas comunidades e promovendo uma convivência equilibrada entre a proteção ambiental e as necessidades dessas populações.



Figuras 15 e 16: Indígenas e a natureza.

3.3 TRABALHO INDÍGENA

A dinâmica laboral nas comunidades indígenas apresenta-se como um campo de estudo multifacetado, intrinsecamente ligado à cosmovisão e à organização social desses povos. Distanciando-se da concepção ocidental de trabalho, centrada na produção e acumulação, o labor indígena manifesta-se como uma atividade coletiva, imbuída de significados culturais e espirituais, e orientada para a sustentabilidade da comunidade e a preservação do meio ambiente.

Como apontado por Ricardo, B., & Ricardo, F. (2011) em "Povos indígenas no Brasil: 2006/2010", a situação dos povos indígenas no Brasil é marcada por uma complexa interação de direitos e desafios, onde a questão do trabalho se insere como um ponto crítico.

3.3.1 ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO DO TRABALHO

Nas comunidades indígenas, o trabalho é frequentemente organizado de forma coletiva, com divisão de tarefas por gênero e idade, visando o sustento da comunidade e o respeito aos ciclos da natureza. Essa organização reflete a "cosmovisão indígena, que compreende a terra como um organismo vivo, do qual os seres humanos são parte integrante" (RICARDO, 2011, p. 43).

A estrutura laboral indígena caracteriza-se pela divisão de tarefas baseada em gênero e idade, refletindo uma complementaridade essencial para a sobrevivência do grupo. Os homens, tradicionalmente, dedicam-se à caça, pesca, construção e atividades agrícolas de maior demanda física. As mulheres, por sua vez, assumem responsabilidades como a agricultura de subsistência, coleta, preparo de alimentos, artesanato e cuidado com as crianças. Essa divisão, no entanto, não configura uma hierarquia, mas sim uma interdependência crucial para o bem-estar coletivo.

3.3.2 COLETIVIDADE E SUSTENTABILIDADE

A dimensão coletiva do trabalho indígena é um pilar fundamental, expressando-se na propriedade comunitária da terra e dos recursos naturais. As atividades laborais são realizadas em prol do grupo, visando a satisfação das necessidades de todos os seus membros. Além disso, a sustentabilidade é um princípio norteador, com práticas que respeitam os ciclos da natureza e garantem a disponibilidade de recursos para as futuras gerações.

3.3.3 DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS E RESISTÊNCIA

Apesar da riqueza cultural e da relevância de seus conhecimentos tradicionais, os povos indígenas enfrentam desafios significativos no contexto contemporâneo. A exploração de seus territórios, a discriminação no mercado de trabalho e a falta de acesso a oportunidades dignas são realidades que ameaçam sua autonomia e bem-estar.

Casos específicos de exploração são amplamente documentados, como a situação no Mato Grosso do Sul, onde "Indígenas do Mato Grosso do Sul são os mais explorados por trabalho escravo" (Reporter Brasil).

Muitos trabalhadores indígenas são submetidos a formas de exploração e escravidão, incluindo o trabalho forçado, a servidão por dívida, a retenção de documentos, o pagamento de salários abaixo do mínimo legal, a jornada excessiva, a falta de descanso e condições de trabalho insalubres. (TRT8)

A exploração de povos indígenas em atividades agrícolas e extrativistas é um problema grave e persistente no Brasil, com raízes históricas profundas e consequências devastadoras para as comunidades indígenas. Indígenas são frequentemente submetidos a condições de trabalho análogas à escravidão, em lavouras e projetos de extração de recursos naturais, muitas vezes em terras que outrora lhes pertenciam. A gravidade da exploração é evidenciada pelo alerta do TRT8, que destaca como "o aliciamento para piores formas de trabalho é desafio do Sistema de Justiça" para os povos indígenas.

A vulnerabilidade dos indígenas ao trabalho escravo é um fato alarmante, conforme reportado por escravonempensar.org.br, que afirma que "62 Indígenas estão entre grupos mais vulneráveis ao trabalho escravo".



Figura 17: Indígena

3.4 SEGURANÇA ALIMENTAR

Os assuntos relacionados à segurança alimentar indígena no Brasil são associados a um conjunto complexo e multifacetado, profundamente ligado à sua relação com o território, à sua cultura e à sua autonomia. Segundo a Lei nº 11.346/2006 SISA, segurança alimentar não se trata apenas de disponibilidade de alimentos. Deve-se, também, ter em vista o acesso, no entanto, persistente ao fornecimento constante de alimentos de qualidade e quantidade para todos sem sacrificar outras necessidades básicas.

A comida sempre foi a base da sobrevivência humana, e as condições ambientais em que são produzidos os alimentos dizem muito sobre a qualidade de vida de uma sociedade, em especial das comunidades que consomem em maioria os alimentos produzidos e extraídos por si mesmas em seu território. (BRITO, 2019, p.1).

Para garantir a segurança alimentar e nutricional dos povos indígenas, é fundamental o reconhecimento e a garantia de seus direitos territoriais, o fortalecimento da produção e do consumo de alimentos tradicionais, o acesso a serviços de saúde e nutrição culturalmente apropriados e a implementação de políticas públicas que considerem as especificidades culturais e territoriais desses povos. O respeito à autonomia e à autodeterminação dos povos indígenas é essencial para a construção de um futuro com segurança alimentar e nutricional para todos.

4 COMUNIDADES TRADICIONAIS

Os povos tradicionais no Brasil incluem indígenas, quilombolas e diversas outras comunidades que mantêm modos de vida e organização social distintos da sociedade dominante. Essas populações possuem uma relação forte com seus territórios, muitas vezes fundamentada em conhecimentos ancestrais sobre o meio ambiente.

4.1 COMUNIDADES TRADICIONAIS: GUARDIÃS DA NATUREZA

As populações tradicionais desenvolvem práticas sustentáveis de manejo dos recursos naturais, transmitidas através de gerações, que assegurem a preservação da biodiversidade e a manutenção dos ecossistemas em que habitam.

A relação com a natureza é fundamentada no princípio da sustentabilidade, garantindo a sobrevivência não apenas da presente geração, mas também das futuras. De acordo com a Cartilha de Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais, esses grupos possuem condições sociais, culturais e econômicas próprias, estabelecendo relações específicas com os territórios que ocupam.

Adicionalmente, as comunidades tradicionais são protagonistas de um modelo de economia sustentável, alicerçado na sociobioeconomia, que engloba a produção e comercialização de produtos como frutas nativas, óleos vegetais, plantas medicinais e o etnoturismo. Essas práticas demonstram a viabilidade de conciliar desenvolvimento

econômico e conservação ambiental, contribuindo para um modelo de crescimento sustentável e promissor para o Brasil.

A organização social dessas comunidades, que pode incluir lideranças comunitárias, conselhos locais e formas coletivas de tomada de decisão, reflete-se nas práticas de uso da terra e na transmissão de conhecimentos, frequentemente de maneira oral e intergeracional (CUNHA; MAGALHÃES; ADAMS, 2022). Suas tradições, línguas e expressões culturais constituem um patrimônio imaterial essencial para a diversidade sociocultural do Brasil.

O papel desses povos na preservação da biodiversidade é também evidenciado em suas práticas produtivas, que combinam saberes tradicionais e manejo sustentável dos recursos naturais. Por meio de sistemas produtivos baseados na sociobioeconomia, como o cultivo de frutas nativas, extração de óleos, uso de plantas medicinais e etnoecoturismo, essas comunidades demonstram que é possível gerar renda sem comprometer o meio ambiente. Assim, sua atuação não apenas protege a natureza, mas também impulsiona um modelo de desenvolvimento sustentável e inovador para o país. (Gov.br)

Apesar de sua importância, as comunidades tradicionais frequentemente enfrentam desafios como a falta de reconhecimento legal, a pressão sobre seus territórios por atividades econômicas predatórias e dificuldades no acesso a políticas públicas (CUNHA; MAGALHÃES; ADAMS, 2022). A luta por direitos territoriais e pelo respeito aos seus modos de vida permanece crucial para assegurar sua existência e sua contribuição para a sociedade como um todo.



Figura 18:

4.2 TRABALHO, DIFICULDADES E RESISTÊNCIA EM COMUNIDADES

TRADICIONAIS NO BRASIL

As comunidades tradicionais no Brasil, como povos indígenas, quilombolas e extrativistas, possuem formas de trabalho intrinsecamente ligadas a seus modos de vida e à relação com seus territórios. O trabalho nessas comunidades não se restringe à lógica capitalista de produção e acumulação, mas está fundamentalmente atrelado à reprodução social, cultural e econômica do grupo (SOUZA, W.K.A, 2020).

O trabalho nas comunidades tradicionais é marcado pela diversidade de atividades, que variam conforme o contexto geográfico, cultural e histórico de cada grupo. A agricultura de subsistência, a pesca artesanal, o extrativismo de produtos florestais não madeireiros, o artesanato e a caça são atividades comuns, realizadas de forma coletiva ou familiar, seguindo saberes e práticas transmitidos de geração em geração (SOUZA, W.K.A, 2020).

No entanto, as comunidades tradicionais enfrentam inúmeras dificuldades relacionadas ao trabalho e à manutenção de seus modos de vida. A pressão sobre seus territórios, impulsionada pelo avanço do agronegócio, da mineração e de grandes projetos de infraestrutura, resulta na perda de acesso a recursos naturais essenciais para sua sobrevivência (CUNHA; MAGALHÃES; ADAMS, 2022). Essa situação gera conflitos, insegurança alimentar e a necessidade de buscar novas formas de sustento, muitas vezes precárias e desvinculadas de suas tradições.

Além da pressão territorial, as comunidades tradicionais frequentemente sofrem com a falta de reconhecimento e apoio por parte do poder público, o que dificulta o acesso a políticas públicas de saúde, educação e assistência social adequadas às suas especificidades (MPMG, s.d.). A invisibilidade e o preconceito também são desafios constantes, que impactam a autoestima e a capacidade de organização política dessas comunidades.

Apesar das dificuldades, as comunidades tradicionais resistem e lutam pela manutenção de seus modos de vida e de seus territórios. A reafirmação de suas práticas tradicionais, o fortalecimento de suas organizações sociais e a busca por reconhecimento de seus direitos são estratégias importantes nessa luta (SOUZA, W.K.A, 2020). A produção intelectual e a divulgação de seus conhecimentos e experiências também se configuram como formas de resistência e de valorização de sua cultura e identidade (SOUZA, W.K.A, 2020).

Em suma, o trabalho nas comunidades tradicionais é uma expressão de seus modos de vida, profundamente ligado à sua cultura e território. Apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas, essas comunidades resistem e lutam pela manutenção de suas tradições e pela garantia de seus direitos, demonstrando a importância de valorizar e proteger a diversidade sociocultural do Brasil.

4.3 SEGURANÇA ALIMENTAR DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

A segurança alimentar dos povos tradicionais no Brasil é um desafio complexo, que engloba múltiplos temas e contextos como o acesso à terra e territórios, sistemas alimentares tradicionais, mudanças climáticas e desafios ambientais.

De acordo com a cartilha de “Diretrizes para o Atendimento de Povos Indígenas e Povos e Comunidades Tradicionais em Programas de Segurança Alimentar e Nutricional” (MDS, 2024), a efetividade das políticas públicas de segurança alimentar demanda o reconhecimento e a valorização das especificidades culturais e territoriais desses grupos. A garantia da equidade no acesso à alimentação adequada pressupõe, portanto, a superação de uma abordagem homogeneizante, que desconsidera as particularidades dos diferentes povos e comunidades tradicionais.

5 EXEMPLIFICAÇÃO DA VIABILIDADE DO SOFTWARE

Demonstrando a Viabilidade de Nosso Software com PFNMs

Os Produtos Florestais Não Madeireiros são essenciais para o desenvolvimento florestal, crescimento econômico sustentável e contribuição para a conservação ambiental. Nosso sistema é aplicável a vários PFNMs e pode melhorar a eficiência, a sustentabilidade e o valor em cada parte da cadeia de produção. Abaixo apresentamos cinco PFNMs e como seriam associados a nosso projeto:

1. Castanha-do-pará

Isso é exportado para a Europa e os EUA, entre outros, é um dos produtos mais valorizados e uma fonte de renda para as pessoas da floresta. A extração de castanhas é feita manualmente junto com a secagem e o processamento da noz. Para este produto, pode-se usar nosso software para rastrear a coleta, a localização do produto final e o estoque seco, evitando o desvio de cuidados.

2. Açaí

É altamente valorizado no mercado de exportação, já que exporta quando obtido como fruta. A extração de açaí envolve coleta manual, seguida de esmagamento e aquecimento. Para este produto, nosso sistema pode ser utilizado para facilitar a cadeia de fornecimento, compreender a qualidade do produto e analisar a demanda.

3. Óleos essenciais

Andiroba e copaíba são os mais importantes e muito bem pagos no mercado de exportação. A extração de óleo é feita pelas sementes e a resina que precede as sementes. Ambos são aquecidos e vaporizados removendo deles tais óleos e, em seguida, peneirados. Para este produto, nosso software pode ser utilizado para monitorar o estoque de sementes e resina, editar a extração e conectar o fornecedor à venda.

6 CONCLUSÃO

Dado toda a pesquisa e a todos os dados coletados e analisados pelo grupo, concluímos que é de suma importância apoiar causas relacionadas às comunidades tradicionais brasileiras, respeitar sua ancestralidade e apoiá-las na sua busca de reivindicação de seus direitos.

A ideia principal do nosso grupo é criar um software de gestão e capacitação voltado para comunidades tradicionais relacionado à extração e cultivos dos PFNMs (Produtos Florestais Não Madeireiros). O principal objetivo é dar mais autonomia para essas comunidades na gestão de todo o processo, desde o planejamento da extração e cultivo, gestão no decorrer do cultivo e extração, controle de qualidade e etc.

O software seria composto principalmente de duas partes:

1. A primeira, voltada para a capacitação dessas comunidades na parte financeira, por exemplo de como precificar o produto da melhor forma para a valorização do trabalho que foi feito, e fazer negociações com revendedores. Esta ideia relacionada à capacitação surgiu perante à informação coletada de que muitas comunidades tradicionais dependem de terceiros para as atividades de gestão desses produtos e muitas vezes não recebem de volta um valor justo tendo em vista o trabalho que foi disposto.
2. A segunda voltada para a gestão propriamente dita do cultivo e da extração do PFNM em questão, com ferramentas que ajudem no monitoramento do produto durante períodos importantes do processo de cultivo, além de ferramentas que ajudem na padronização do produto e controle de qualidade.

Com isso nosso objetivo principal seria tanto o aumento da renda dessas comunidades, o que afetaria diretamente na segurança alimentar das mesmas e estaria relacionado à ODS2 da ONU, tanto como o incentivo da agricultura sustentável tendo como princípios o respeito pela biodiversidade brasileira e o incentivo no mercado de PFNMs que apesar de ter muita demanda, por exemplo no exterior, ainda tem uma gestão muito precária e uma grande invisibilidade.

7 EXEMPLIFICAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DO SOFTWARE



8 REFERÊNCIAS

8.1 SOBRE OS PFNMs

EMBRAPA. Cadeias Produtivas da Sociobiodiversidade. Brasília, DF: Embrapa, 2021.

Disponível em: <>. Acesso em: [].

MMA. Relatório Nacional sobre Biodiversidade. Brasília, DF: MMA, 2020. Disponível em: <>.

Acesso em: [].

IBGE. Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura. Rio de Janeiro, RJ: IBGE, 2022.

Disponível em: <>.

<<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9105-producao-da-extracao-vegetal-e-da-silvicultura.html>>. Acesso em: [].

IBGE. Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura. Rio de Janeiro, RJ: IBGE, 2023.

Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pevs/quadros/brasil/2023>>. Acesso em: [].

8.2 POVOS INDÍGENAS

SOUZA, Ana Hilda Carvalho et al. **A relação dos indígenas com a natureza como contribuição à sustentabilidade ambiental: uma revisão da literatura.** Revista destaques acadêmicos, v. 7, n. 2, 2015. Disponível em: <<https://www.univates.br/revistas/index.php/destaques/article/view/465>>. Acesso em: [17 de mar. de 2025].

LUCIANO, Gersem dos Santos et al. **O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje.** 2006. Disponível em: <<https://policycommons.net/artifacts/8875830/o-indio-brasileiro/9726488/>>. Acesso em: [17 de mar. de 2025].

RICARDO, Beto et al. (Ed.). **Povos indígenas no Brasil: 2006/2010.** Instituto Socioambiental, 2011. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=XXaFH9Y_z0sC&lpg=PA9&ots=1APzppVOAX&dq=Povos%20ind%C3%ADgenas%20no%20Brasil&lr&hl=pt-BR&pg=PA8#v=onepage&q=Povos%20ind%C3%ADgenas%20no%20Brasil&f=false>. Acesso em: [18 de mar. de 2025].

TRT8. **Dia dos Povos Indígenas: aliciamento para piores formas de trabalho é desafio do Sistema de Justiça.** Disponível em: <<https://www.trt8.jus.br/noticias/2023/dia-dos-povos-indigenas-aliciamento-para-piores-formas-de-trabalho-e-desafio-do>>. Acesso em: [18 de mar. de 2025].

Escravo Nem Pensar! **"62 Indígenas estão entre grupos mais vulneráveis ao trabalho escravo"** Disponível em:

<<https://escravonempensar.org.br/educarb/62-indigenas-estao-entre-grupos-mais-vulneraveis-ao-trabalho-escravo/>>. Acesso em: [18 de mar. de 2025].

Reporter Brasil. **"Índigenas do Mato Grosso do Sul são os mais explorados por trabalho escravo."**. Disponível em: <<https://reporterbrasil.org.br/2024/05/indigenas-trabalho-escravo-mato-grosso-do-sul/>>. Acesso em: [18 de mar. de 2025].

BRITO, Aurélia Matos et al. **Segurança Alimentar e Nutricional e comunidades indígenas: Comida e território**. Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional. Anais XVIII ENANPUR, Natal-RN, 2019. Disponível em: <<https://xviiienanpur.anpur.org.br/anaisadmin/capapdf.php?reqid=1024>>. Acesso em: [18 de mar. de 2025].

BRASIL. **Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 143, n. 179, p. 1, 18 set. 2006. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11346.htm>. Acesso em: [18 de mar. de 2025].

8.3 COMUNIDADES TRADICIONAIS

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. **Povos e Comunidades Tradicionais**. Disponível em: <<https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/povos-e-comunidades-tradicionais>>. Acesso em: [18 de mar. de 2025].

CUNHA, Manuela Carneiro da; MAGALHÃES, Sônia Barbosa; ADAMS, Cristina (org.). **Povos tradicionais e biodiversidade no Brasil: contribuições dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais para a biodiversidade, políticas e ameaças – Seção 1: Quem são, quantos são**. São Paulo: SBPC, 2022. Disponível em: <https://portal.sbpcnet.org.br/livro/povostradicionais1.pdf>. Acesso em: 19 de mar. de 2025.

LIMA, Paulo Cesar Vicente de et al. **Direitos dos povos e comunidades tradicionais**. Belo Horizonte: Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), 2018. Disponível em: <https://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/wp-content/uploads/2014/04/Cartilha-Povos-tradicionais.pdf>. Acesso em: 19 de mar. de 2025.

SOUZA, William Kennedy do Amaral. **Trabalho-educação, economia e cultura em povos e comunidades tradicionais: a (re) afirmação de modos de vida como formas de resistência**. 2020. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFF-2_3656090681823390ec2086bec5a15ed5. Acesso em: 19 de mar. de 2025.

8.4 FIGURAS

Figura 1 - Fonte: IBGE. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/criancas/brasil/nosso-territorio/19635-ecossistemas.html>.

Acesso em: [21 de mar. de 2025].

Figura 2 - Fonte: Produzindo Certo, 2022. Disponível em: <https://www.produzindocerto.com.br/dicionagro-conheca-os-biomas-do-brasil/>.

Acesso em: [21 de mar. de 2025].

Figura 3 - Fonte: Wikimedia Commons, 2012. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EO_1831-Editar.jpg#/media/Ficheiro:EO_1831-Editar.jpg. Acesso em: [21 de mar de 2025].

Figura 4 - Fonte: Canal Rural. Disponível em: <https://www.canalrural.com.br/nacional/bahia/caatinga-esta-em-mais-da-metade-dos-municipios-baianos/>. Acesso em: [21 de mar. de 2025].

Figura 5 - Fonte: Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade-e-biomas/biomas-e-ecossistemas/biomas/mata-atlantica>. Acesso em: [21 de mar. de 2025].

Figura 6 - Fonte: Redes de Hoteis Mato Grosso, 2018. Disponível em: <https://hotelmt.com.br/blog/curiosidades-do-pantanal> Acesso em: [21 de mar. de 2025].

Figura 7 - Fonte: IBGE, 2023. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pevs/quadros/brasil/2023>. Acesso em: [20 de mar. de 2025].

Figura 8 - Fonte: IBGE, 2023. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pevs/quadros/brasil/2023>. Acesso em: [20 de mar. de 2025].

Figura 9 - Fonte: IBGE (PEVS), 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9105-producao-da-extracao-vegetal-e-da-silvicultura.html>. Acesso em: [21 de mar. de 2025].

Figura 10 - Fonte: IBGE (PEVS), 2023. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9105-producao-da-extracao-vegetal-e-da-silvicultura.html>>. Acesso em: [21 de mar. de 2025].

Figura 11 - Fonte: IBGE (PEVS), 2023. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9105-producao-da-extracao-vegetal-e-da-silvicultura.html>>. Acesso em: [21 de mar. de 2025].

Figura 12 - Fonte: Instituto Palmares, 2016. Disponível em: <<https://racismoambiental.net.br/2017/05/14/em-pleno-seculo-xxi-quilombolas-ainda-tem-qu-e-lutar-por-direitos-basicos/>>. Acesso em: [22 de mar. de 2025].

Figura 13 - Fonte: Fundação Nacional dos Povos Indígenas, 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/terras-indigenas/geoprocessamento-e-mapas>>. Acesso em: [19 de mar. de 2025].

Figura 14 - Fonte: IBGE, Censo demográfico, 2022. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=42270&t=acesso-ao-produto>>. Acesso em: [20 de mar. de 2025].

Figura 15 - Fonte: Ciclo Vivo, Foto: Ricardo Stuckert, 2018. Disponível em: <<https://ciclovivo.com.br/planeta/meio-ambiente/indigenas-agua-reverenciada/>>. Acesso em: [21 de mar. de 2025].

<https://images.app.goo.gl/gJx3cXUF7xJBu6e9> Acesso em: 21 de mar. de 2025

Figura 16 - Fonte: ONU, Foto: Joanderson Gomes de Almeida, 2022. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/179431-ind%C3%ADgena-brasileiro-vence-concurso-de-fotografia-sobre-crise-clim%C3%A1tica>>. Acesso em: [21 de mar. de 2025].

Figura 17 - Fonte: Mundo Educação, Foto: Paulo Jr / Shutterstock. Disponível em: <<https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/a-populacao-indigena-no-brasil.htm>>. Acesso em: [21 de mar. de 2025].

Figura 18 - Fonte: Agência Brasil, Foto: Weverson Paulino, 2023. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2023-04/governo-brasileiro-vai-se-desculpar-por-violacoes-contr-quilombolas>>. Acesso em: [21 de mar. de 2025]